

水溶液中的离子反应与平衡

知识点 1: 弱电解质的电离平衡

💡 题型 1: 强电解质与弱电解质

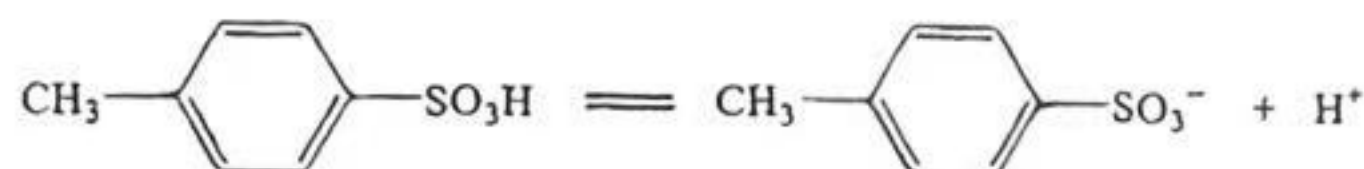
1. (2024·金山·二模) 酸碱质子理论提出: 凡是能给出质子的分子或离子称为酸, 凡是能接受质子的分子或离子称为碱。

(1) 由 $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+ + \text{OH}^-$ 可知 N_2H_4 是 _____。

A. 酸 B. 碱

(2) 选择足量的盐酸或 NaOH 溶液与 N_2H_4 充分反应, 生成盐的化学式为 _____。

2. (2024·金山·二模) 对甲苯磺酸可能是强酸, 电离方程式:



设计简单实验证明猜想。 _____

3. (2024·宝山·一模) 写出 NaHCO_3 在水溶液中的电离方程式, _____

4. (2024·宝山·一模) 已知 $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$ 为一元强酸, 室温下其与 NaOH 溶液反应的化学方程式为 _____。

💡 题型 2: 电离平衡、电离平衡常数

1. (2024·普陀·二模) 室温下, 部分酸的电离平衡常数如表所示:

化学式	常温下的电离平衡常数
HClO	$K_a = 3 \times 10^{-8}$
H_2CO_3	$K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$ $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$
H_2S	$K_{a1} = 1.3 \times 10^{-7}$ $K_{a2} = 7.1 \times 10^{-15}$

下列关于次氯酸钠溶液的说法中，错误的是_____（不定项）

- A. 依据物料守恒关系， $[\text{Na}^+] = [\text{ClO}^-] + [\text{HClO}]$
B. 依据强酸制弱酸原理，通入少量 SO_2 有利于 HClO 生成，可增强漂白作用
C. 由于 NaClO 水解呈碱性，则 $[\text{Na}^+] > [\text{ClO}^-]$
D. 根据“有弱才水解”规律，所以 NaClO 是弱电解质

2. (2024·金山·一模) 溶解于水中的 H_3AsO_4 存在如下平衡： $\text{H}_3\text{AsO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{AsO}_4^- + \text{H}^+$ ， $\text{H}_2\text{AsO}_4^- \rightleftharpoons \text{HAsO}_4^{2-} + \text{H}^+$ ， $\text{HAsO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{AsO}_4^{3-} + \text{H}^+$ 。目前常用吸附法消除水中的砷，已知 pH 越大，吸附剂表面带的负电荷越多。分析吸附剂对砷的吸附量随 pH 升高而下降的原因。

💡 题型 3：根据电离平衡常数书写化学方程式

1. (2024·黄浦·二模) 根据资料写出少量甲酸和 CaSO_3 反应的化学方程式：_____。

资料：25℃三种酸的电离常数如下表

HCOOH	$K_a = 1.80 \times 10^{-4}$	
H_2SO_3	$K_{a1} = 1.2 \times 10^{-2}$	$K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$
H_2CO_3	$K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$	$K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$

2. (2024·静安·二模) 25℃时， $K_a(\text{HCN}) = 4.0 \times 10^{-10}$ ， $K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.2 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.8 \times 10^{-11}$ ，将 CO_2 通入 NaCN 溶液中，写出发生反应的离子方程式：_____。

3. (2024·金山·一模) 用 K_2CO_3 溶液吸收 H_2S 。

电离平衡常数	H_2CO_3	H_2S
K_1	4.2×10^{-7}	5.6×10^{-8}
K_2	5.6×10^{-11}	1.2×10^{-15}

K_2CO_3 溶液吸收少量 H_2S 的离子方程式为_____。计算该反应的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. (2024·调研卷·一模) SO_2 和海水中的 HCO_3^- 发生反应的离子方程式为_____。

已知 25℃ 时 H_2SO_3 , H_2CO_3 的电离常数如下表所示:

弱酸	K_{a1}	K_{a2}
H_2SO_3	1.3×10^{-2}	6.2×10^{-8}
H_2CO_3	4.5×10^{-7}	4.7×10^{-11}

题型 4: pH 的计算

1. (2024·黄浦·二模) 室温下, $0.18 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液的 $\text{pH} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。[室温时, $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$]

2. (2024·徐汇·二模) 常温下, 向某浓度的草酸 ($K_{a1} = 5.9 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.4 \times 10^{-5}$) 溶液中加入一定量等浓度的 NaOH 溶液。

(1) 当 $V(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = V(\text{NaOH})$ 时, 溶液呈_____。

A. 酸性 B. 碱性 C. 中性 D. 无法判断

此时, 溶液中 $[\text{Na}^+] = [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] + \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 当 $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ 时, 计算该溶液的 $\text{pH} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(结果保留两位小数)

3. (2024·静安·一模) NaOH 溶液可吸收 CO_2 。若反应得到的溶液中 $c(\text{HCO}_3^-) : c(\text{CO}_3^{2-}) = 2 : 1$ 时, 则溶液 $\text{pH} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(25℃, H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4 \times 10^{-7}$; $K_{a2} = 5 \times 10^{-11}$)